

Starry Sky

几何 / 拓扑 / 数论



目录

+ 第一部分 · 高阶对象

1	生象 / <i>Animae</i>	4
1.1	从集合和拓扑空间开始	4
1.2	群胚以及实例	10
1.3	从群胚走向生象	23
2	意象 / <i>Topoi</i>	26
	参考文献	27



PART I

第一部分

高阶对象



CHAPTER 01

生象 / Animae

生象是现代数学中的一个地基概念。他是集合的一种重要推广，并且在现代数学中有着广泛的应用，包括代数几何、拓扑学、范畴论等领域。

1.1 从集合和拓扑空间开始

1.1.1 集合可以表达哪些信息？

回顾一个集合，我们知道一个集合给出一些元素

$$x, y, z \in S$$

而集合之间的态射是映射

$$f: S \rightarrow T$$

同构就是双射。给定集合 S ，可以定义一个与之对应的小范畴 S ，对象是集合中的元素，态射只有恒等映射。于是这个小范畴的同构类就是集合中的元素。在这个层次，两个元素之间最基本的比较就是

$$x = y \quad \text{或} \quad x \neq y$$

我们可以把相等编码成一个集合

$$\text{Eq}_S(x, y) = \text{Hom}_S(x, y) = \begin{cases} \text{id} & x = y \\ \emptyset & x \neq y \end{cases}$$

这意味着相等本质只提供真假判断，而没有提供任何额外的信息。于是我们可以把集合看作一个“离散”的对象，因为其中的元素之间没有任何关系。

注：这当然不是说集合本身没有自同态，集合到自身的同态非常丰富，在这里我们说的是集合的元素之间没有任何联系。

1.1.2 集合有哪些不足？

一个非常具体的例子可以说明集合的不足。例如令 $\mathcal{T}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上，全体非退化无标号三角形的集合。也就是说

$$\mathcal{T} = \{\{x, y, z\} \subset \mathbb{R}^2 \mid x, y, z \text{ 不共线}\}$$

现在， $\mathcal{T}$ 只具有集合的结构，也就是说我们只能知道两个三角形是否相等，而无法知道它们之间的关系。例如，我们无法知道两个三角形是否全等，也无法知道它们之间的相似关系。这就导致了一个问题：我们无法在集合的层次上讨论三角形之间的几何。

我们考虑二维欧氏群

$$\text{Isom}(\mathbb{R}^2) = \mathbb{R}^2 \rtimes O(2)$$

自然通过

$$g \cdot \{p_1, p_2, p_3\} = \{g(p_1), g(p_2), g(p_3)\}$$

作用在 $\mathcal{T}$ 上. 于是我们可以定义一个等价关系

$$\{x, y, z\} \sim \{x', y', z'\} \quad \text{当且仅当} \quad \exists g \in \text{Isom}(\mathbb{R}^2) \quad \text{s.t.} \quad g \cdot \{x, y, z\} = \{x', y', z'\}$$

也就是全等三角形关系, 这个作用的轨道就是全等等价类. 我们可以定义商集

$$\mathcal{T} / \text{Isom}(\mathbb{R}^2)$$

这样就得到了一个新的集合, 也就是全等等价类的集合. 但是, 这个商集仍然是一个集合, 他丢失了很多信息, 例如三角形自身的对称性.

1.1.3 拓扑空间的语言

在 1895 年, Poincaré 发表了著名的 *Analysis Situs*, 也就是拓扑学的开山之作. 他提出了拓扑空间的概念, 并且定义了同伦等价和同调群等概念. 拓扑空间是集合的一种推广, 他不仅仅包含元素之间的关系, 还包含了“连续”的概念. 在本书中, 我们默认读者已经熟悉拓扑空间和代数拓扑的观念, 且看下面的例子:

现在我们先定义标号非退化三角形空间

$$\tilde{\mathcal{T}} = \{(p_1, p_2, p_3) \in (\mathbb{R}^2)^3 : p_1, p_2, p_3 \text{ 不共线}\}$$

那么 $\tilde{\mathcal{T}}$ 是一个拓扑空间, 并且是 $\mathbb{R}^6$ 的一个开子空间. S_3 自然通过

$$\sigma \cdot (p_1, p_2, p_3) = (p_{\sigma^{-1}(1)}, p_{\sigma^{-1}(2)}, p_{\sigma^{-1}(3)})$$

作用在 $\tilde{\mathcal{T}}$ 上, 于是我们可以定义商

$$\mathcal{T} := \tilde{\mathcal{T}} / S_3$$

也就是商拓扑空间, 这个商空间就是我们想要的非退化无标号三角形空间. 我们先来计算这个空间. 首先对 $\tilde{\mathcal{T}}$ 定义显然的坐标

$$(p_1, p_2, p_3) \mapsto (p_1, (p_2 - p_1 \quad p_3 - p_1))$$

作为一个点和一个矩阵的元组, 而三点不共线等价于

$$\det(p_2 - p_1 \quad p_3 - p_1) \neq 0$$

于是

$$\tilde{\mathcal{T}} \cong \mathbb{R}^2 \times \text{GL}_2(\mathbb{R})$$

作为拓扑空间同胚. 这当即告诉了我们一个集合捕捉不到的信息: 由于

$$\text{GL}_2(\mathbb{R}) = \text{GL}_2^+(\mathbb{R}) \sqcup \text{GL}_2^-(\mathbb{R})$$

有

$$\tilde{\mathcal{T}} = \tilde{\mathcal{T}}^+ \sqcup \tilde{\mathcal{T}}^-$$

分别是正定向三角形和负定向三角形, 这是两个不同的连通分支! 这告诉我们一个很重要的事实: 正定向的三角形永远无法不退化地连续变形为负定向的三角形, 而集合的层次就无法捕捉到这个信息.

但是, 忘掉标号以后, 这两个分支就不再分开了. 偶置换保持定向, 奇置换交换定向, 所以每个 S_3 轨道都与 $\tilde{\mathcal{T}}^+$ 相交, 而交集恰好是一个交错群 A_3 的轨道. 因而有同胚

$$\mathcal{T} \cong \tilde{\mathcal{T}}^+ / A_3$$

特别地, $\mathcal{T}$ 是道路连通的. 这里并没有让一个标号三角形穿过退化三角形来翻转定向, 而是正负两种标号本来就代表同一个无标号三角形.

注. s_3 在 $\tilde{\mathcal{T}}$ 上的作用是自由的: 若一个置换固定有序三元组, 由于三个顶点互不相同, 这个置换只能是恒等置换. 因此商映射是六叶覆盖, $\mathcal{T}$ 是一个六维流形. 即使三角形是等边的, 这个结论也不变. 等边三角形的旋转对称属于平面的等距变换, 并不意味着单独交换标号会固定一个有序三元组.

我们还可以把这个空间算得更精确.

命题 1.1.1 (无标号三角形空间). 全体非退化无标号平面三角形组成的商拓扑空间满足

$$\mathcal{T} \cong \mathbb{R}^5 \times S^1$$

这里是拓扑空间的同胚. 此外, $\mathcal{T}$ 可以强形变收缩到重心为原点、外接圆半径为 1 的等边三角形子空间, 后者同胚于 S^1 .

证明. 先选一套与标号置换相容的坐标. 前面以 p_1 为起点的坐标很方便判断定向, 但交换标号时, 起点也会改变. 现在固定一个标准等边三角形

$$q_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad q_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}, \quad q_3 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

记 $\Delta_0 = \{q_1, q_2, q_3\}$. 任意标号非退化三角形都可以唯一写成

$$p_i = c + Bq_i, \quad i = 1, 2, 3$$

其中

$$c = \frac{p_1 + p_2 + p_3}{3}, \quad B \in \text{GL}_2(\mathbb{R})$$

这是因为两组三个不共线的点之间存在唯一的仿射同构, 而 $q_1 + q_2 + q_3 = 0$ 保证平移部分就是重心. 正反两个方向的坐标变换都连续, 所以这又给出了

$$\tilde{\mathcal{T}} \cong \mathbb{R}^2 \times \text{GL}_2(\mathbb{R})$$

标准等边三角形的每个顶点置换都由唯一的正交变换实现. 记这个六阶二面体群为

$$D_3 = \{U \in O(2) : U\Delta_0 = \Delta_0\} \simeq S_3$$

若定义 $\rho(\sigma)q_i = q_{\sigma(i)}$, 则标号置换在新坐标中就是

$$\sigma \cdot (c, B) = (c, B\rho(\sigma)^{-1})$$

于是重心不动, 矩阵只在右侧乘上 D_3 的元素, 从而

$$\mathcal{T} \cong \mathbb{R}^2 \times (\text{GL}_2(\mathbb{R})/D_3)$$

用极分解分离伸缩与正交变换. 记 $\text{Sym}_2^+(\mathbb{R})$ 为实对称正定 2×2 矩阵组成的空间. 对任意 $B \in \text{GL}_2(\mathbb{R})$, 令

$$P = (BB^\top)^{\frac{1}{2}}, \quad Q = P^{-1}B$$

这里取唯一的对称正定平方根. 直接计算可得

$$QQ^\top = P^{-1}BB^\top P^{-1} = I$$

因此 $Q \in O(2)$, 并且 $B = PQ$. 这个分解唯一且连续依赖于 B , 其逆映射就是矩阵乘法, 所以

$$\text{GL}_2(\mathbb{R}) \cong \text{Sym}_2^+(\mathbb{R}) \times O(2)$$

关键是, 对任意 $U \in D_3$, 有

$$(BU)(BU)^\top = BB^\top, \quad BU = P(QU)$$

因此取商只作用在 Q 上, P 完全不变. 我们得到

$$\mathcal{T} \cong \mathbb{R}^2 \times \text{Sym}_2^+(\mathbb{R}) \times (O(2)/D_3)$$

前两个因子很容易处理. 矩阵指数与对数给出互逆的同胚

$$\exp : \text{Sym}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \text{Sym}_2^+(\mathbb{R}), \quad \log : \text{Sym}_2^+(\mathbb{R}) \rightarrow \text{Sym}_2(\mathbb{R})$$

而实对称 2×2 矩阵由三个实数决定, 即 $\text{Sym}_2(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^3$. 所以重心和正定矩阵一共贡献了一个 $\mathbb{R}^5$ 因子.

剩下的是 $O(2)/D_3$. 由于 D_3 含有反射, 每个陪集都含有一个旋转; 两个旋转代表同一个陪集, 当且仅当它们相差一个等边三角形的旋转对称. 记逆时针旋转角度 θ 的矩阵为 R_θ , 则

$$C_3 := D_3 \cap \text{SO}(2) = \left\{ I, R_{\frac{2\pi}{3}}, R_{\frac{4\pi}{3}} \right\}$$

于是

$$O(2)/D_3 \cong \text{SO}(2)/C_3 \cong S^1$$

最后一个同胚可以具体写成

$$[R_\theta] \mapsto (\cos(3\theta), \sin(3\theta))$$

角度 θ 在取商后以 $\frac{2\pi}{3}$ 为周期, 乘上 3 后恰好绕通常的单位圆一周. 这就证明了命题中的同胚

$$\mathcal{T} \cong \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^3 \times S^1 \cong \mathbb{R}^5 \times S^1$$

把形变收缩也写出来. 在上述坐标中, 一个无标号三角形写成 $(c, P, [Q])$. 定义

$$H_t(c, P, [Q]) = ((1-t)c, (1-t)P + tI, [Q]), \quad 0 \leq t \leq 1$$

对称正定矩阵组成一个凸锥, 所以 $(1-t)P + tI$ 始终正定, 变形过程中三角形始终非退化. 当 $t = 0$ 时, 这是恒等映射; 当 $t = 1$ 时, 三角形变成 $Q\Delta_0$. 重心已经在原点、外接圆半径已经为 1 的等边三角形则始终保持不动. 因而 H 正是所需的强形变收缩.

这个计算让我们看见, 位置与伸缩都可以连续消去, 但还剩下一个无法收缩掉的圆周方向. 因此

$$\mathcal{T} \sim S^1$$

其中 $\sim$ 表示同伦等价. 取 Δ_0 为基点, 我们得到

$$\pi_0(\mathcal{T}) = \{*\}, \quad \pi_1(\mathcal{T}, \Delta_0) \simeq \mathbb{Z}$$

$$\pi_n(\mathcal{T}, \Delta_0) = 0, \quad n \geq 2$$

□

例 (一个三分之一圈就能闭合的回路). 把标准等边三角形逆时针旋转 120 度, 就得到一条回路

$$\gamma(t) = R_{\frac{2\pi t}{3}} \Delta_0, \quad 0 \leq t \leq 1$$

因为 $\gamma(0) = \gamma(1) = \Delta_0$, 这的确是一条无标号三角形的闭合路径. 在上面的圆周坐标中, 它变成

$$t \mapsto (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$$

所以 $[y]$ 是 $\pi_1(\mathcal{T}, \Delta_0) \simeq \mathbb{Z}$ 的一个生成元. 旋转整整 360 度则代表 $3[y]$, 并不能收缩成常值回路. 三角形回到了原处, 并不意味着它走过的回路就是平凡的!

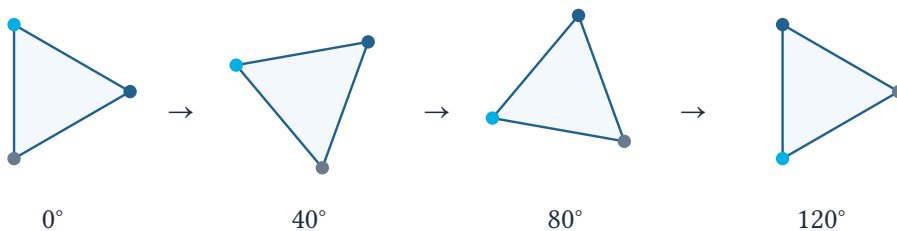


图 1 旋转 120 度给出基本群的生成元. 颜色只用于追踪顶点, 不属于 $\mathcal{T}$ 的数据; 首尾的顶点集合完全相同.

注 (基本群中的自同构). 固定一个三角形 $\Delta \in \mathcal{T}$. 一条以 Δ 为基点的回路, 可以想象成一段三角形运动的影片: 三个顶点在平面中连续移动, 边长、角度和位置都可以改变, 但任何时刻都必须保持三点不共线. 影片的最后, 顶点的无序集合回到最初的 Δ .

这里还要允许**运动过程本身的连续变形**. 两段这样的影片代表同一个基本群元素, 当且仅当它们之间存在连续的同伦

$$F : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathcal{T}, \quad F(s, 0) = F(s, 1) = \Delta$$

其中 $F(0, t)$ 与 $F(1, t)$ 分别给出原来的两段影片, 而 $t \mapsto F(s, t)$ 是第 s 段影片. 在改变 s 的整个过程中, 每段影片都从 Δ 出发并回到 Δ , 而所有三角形都保持非退化. 两段影片首尾接起来给出乘法, 倒放给出逆元, 静止不动的影片给出单位元.

因而, 这里的基本群确实可以解释为一种自同构群, 且同构于 $\mathbb{Z}$.

注. 这里计算的是平面中实际放置的三角形组成的空间 $\mathcal{T}$, 尚未对 $\text{Isom}(\mathbb{R}^2)$ 取商. 不同位置或方向的三角形仍然是不同的点. 上面的旋转回路在全等类的商空间中会变成常值路径, 因为它沿途的三角形全都全等. 因而在继续讨论模空间之前, 我们要一直记住: 忘记顶点标号与忘记平面中的位置和方向, 是两次不同的取商.

1.1.4 更有意思的例子: 对 $\text{Isom}(\mathbb{R}^2)$ 取商

现在我们考虑一个作用 $\text{Isom}(\mathbb{R}^2) \curvearrowright \mathcal{T}$ 定义为

$$g \cdot \{p_1, p_2, p_3\} := \{g(p_1), g(p_2), g(p_3)\}$$

具体地, 写 $g = (a, A) \in \mathbb{R}^2 \rtimes O(2)$, 即 $g(p) = a + Ap$, 则

$$(a, A) \cdot \{p_1, p_2, p_3\} = \{a + Ap_1, a + Ap_2, a + Ap_3\}$$

这个作用不依赖顶点的排列, 并且保持三点不共线, 因而在 $\mathcal{T}$ 上良定义且连续. 直观上, 就是把三角形作为一个刚体整体平移、旋转或反射, 保持边长与角度不变. 因此, 同一轨道中的三角形恰好全等.

定义 1.1.1 (全等类的商拓扑空间). 记三角形的全等类组成的集合为

$$\mathcal{M} := \mathcal{T} / \text{Isom}(\mathbb{R}^2)$$

令 $q : \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{M}$ 将三角形送到它的全等类, 并在 $\mathcal{M}$ 上赋予商拓扑.

这个空间的每个点是一类全等三角形, 而拓扑描述了这些全等类如何连续变化. 三边全等判定告诉我们, 可以用边长来寻找它的坐标.

命题 1.1.2 (全等类空间的边长坐标). 将三角形的三条边长从小到大排列, 给出同胚

$$\mathcal{M} \cong D := \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : 0 < a \leq b \leq c < a + b\}$$

其中 D 取 $\mathbb{R}^3$ 的子空间拓扑. 进一步有

$$\mathcal{M} \cong \mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R}_{\geq 0}^2$$

特别地, $\mathcal{M}$ 是可缩空间.

证明. 记 $\ell(\Delta) = (a, b, c)$ 为三角形 Δ 的三条边长按大小排列后的三元组. 距离连续依赖于顶点, 而对三个实数排序也是连续操作, 因此 $\ell: \mathcal{T} \rightarrow D$ 连续. 它在每条等距变换轨道上取值相同, 由商拓扑的定义, 得到连续映射

$$\bar{\ell}: \mathcal{M} \rightarrow D, \quad [\Delta] \mapsto \ell(\Delta)$$

三边全等判定说明这个映射是单射, 而三角不等式保证每个 $(a, b, c) \in D$ 都能实现为一个非退化三角形的边长, 因而它也是满射.

为了证明这是同胚, 我们把逆映射也连续地写出来. 给定 $(a, b, c) \in D$, 令

$$x = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c}, \quad y = \sqrt{b^2 - x^2}$$

并取三角形

$$s(a, b, c) = \{(0, 0), (c, 0), (x, y)\}$$

三角不等式保证 $y > 0$, 而这个三角形的三条边长恰好是 a, b, c . 因为 x, y 连续依赖于 a, b, c , 映射 $s: D \rightarrow \mathcal{T}$ 连续. 于是

$$\bar{\ell}^{-1} = q \circ s$$

也连续, 这就证明了第一个同胚.

现在换一组坐标

$$(r, u, v) = (a + b - c, b - a, c - b)$$

定义 D 的不等式恰好变成 $r > 0, u \geq 0, v \geq 0$, 而逆变换为

$$(a, b, c) = (r + v, r + u + v, r + u + 2v)$$

这给出了 $D \cong \mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R}_{\geq 0}^2$. 在这些坐标中, 直线同伦

$$K_t(r, u, v) = ((1-t)r + t, (1-t)u, (1-t)v), \quad 0 \leq t \leq 1$$

始终留在这个空间内, 并将它收缩到 $(1, 0, 0)$, 对应边长为 $(1, 1, 1)$ 的等边三角形全等类. 因此

$$\mathcal{M} \sim \{*\}, \quad \pi_1(\mathcal{M}, q(s(1, 1, 1))) = 0$$

□

注. 条件 $a = b$ 或 $b = c$ 对应等腰三角形, 两者同时成立时对应等边三角形, 这些点都包含在商空间中. 条件 $a + b = c$ 才对应被排除的退化三角形. 因而边长坐标中的等号边界并不全都意味着退化.

注（取全等类后为何可缩）. 回顾 $\mathcal{T} \sim S^1$, 这个圆周来自重心为原点、外接圆半径为 1 的等边三角形在平面中的旋转方向. 这些三角形全都全等, 所以取商映射 q 将整个圆周送到同一个点. 特别地, 前面代表基本群生成元的旋转回路 γ 满足

$$q(\gamma(t)) = q(\Delta_0), \quad 0 \leq t \leq 1$$

原来无法缩掉的绕行, 在商空间中已经成为常值路径. 边长与角度的变化在 $\mathcal{T}$ 中本来就允许; 取全等类只是进一步合并了摆放不同但全等的三角形.

1.2 群胚以及实例

1.2.1 为什么我们要引入群胚?

前面得到的全等类空间 $\mathcal{M}$ 很简单: 它甚至是可缩的. 不过, 我们最初关心的那个问题还在这里: **一个三角形有哪些自身的对称?** 给出它在 $\mathcal{M}$ 中对应的点, 并没有同时给出这些对称变换以及它们的复合.

例如, 一个不等边三角形只有恒等对称, 一个恰有两条边相等的三角形还有一次反射, 而等边三角形有三次旋转和三次反射. 对于任意非退化三角形, 等距变换在三个顶点上的作用确定了这个变换, 所以这些对称群分别是

$$\{1\}, \quad C_2, \quad D_3 \simeq S_3$$

这里 C_2 是二阶循环群, D_3 仍表示六阶二面体群. 商空间中的边长坐标可以帮助我们辨认这些特殊全等类, 但一个点本身并没有把相应的自同构作为结构保存下来.

我们可以换一种记录方式. 不急着把全等的三角形合并成同一个点, 而是保留每一个三角形, 并在两个三角形之间记下**所有把前者送到后者的等距变换**

$$\text{Hom}(\Delta, \Delta') := \{g \in \text{Isom}(\mathbb{R}^2) : g\Delta = \Delta'\}$$

这样, $\text{Hom}(\Delta, \Delta')$ 非空说明它们全等, 而其中的每个元素进一步说明了**如何全等**. 特别地, $\text{Hom}(\Delta, \Delta)$ 就保留了三角形自身的对称.

这些变换可以复合, 有恒等变换, 而且每一个变换都可以逆转. 这正好组成一个所有态射都可逆的范畴. 我们要引入的群胚, 就是对这种结构的抽象.

“把“它们是否相同”展开成“有哪些可逆的方式把它们联系起来”.

1.2.2 群胚的定义与最初的例子

定义 1.2.2 (群胚). 一个**群胚** (groupoid) 是所有态射都是同构的范畴 $\mathcal{C}$. 具体地, 对每个态射 $f: u \rightarrow v$, 都存在态射 $f^{-1}: v \rightarrow u$, 满足

$$f^{-1} \circ f = \text{id}_u, \quad f \circ f^{-1} = \text{id}_v$$

本节讨论的普通群胚默认是小范畴, 其对象和全部态射都组成集合. 群胚与函子组成的范畴记为 **Grpd**. 参见 [The26, Tag 0018].

群胚的复合只在首尾衔接时有定义. 因此可以把它想象成一个“有许多对象的群”: 每个对象有自己的恒等态射, 而不同对象之间也可以有可逆的箭头.

例（离散群胚与等价关系）. 一个集合 S 给出**离散群胚** $\text{disc}(S)$, 对象是 S 的元素, 而

$$\text{Hom}_{\text{disc}(S)}(u, v) = \begin{cases} \{\text{id}_u\} & u = v \\ \emptyset & u \neq v \end{cases}$$

这就是前面把集合视为范畴的方式.

更一般地, 给定 S 上的等价关系 $\sim$, 可以规定 $u \sim v$ 时恰有一个箭头 $u \rightarrow v$, 否则没有箭头. 自反性给出恒等态射, 对称性给出逆, 传递性给出复合; 因为任意两个对象之间至多有一个箭头, 结合律自动成立. 这称为该等价关系的群胚.

一般群胚允许同一对对象之间有许多不同的箭头. 在三角形的例子里, 这些不同箭头正是我们希望保留的信息.

例（范畴的核心）. 给定一个小范畴 C , 保留全部对象, 只保留其中的同构, 得到群胚 C^{iso} , 称为 C 的**核心** (core). 因为同构的复合仍是同构, 这个构造总是成立.

例如, 有限集合与双射组成一个群胚. 若把所有集合映射也放进来, 就回到了有限集合的范畴, 它通常不是群胚.

定义 1.2.3（同构类与自同构群）. 对群胚 C , 定义其**连通分支集合**

$$\pi_0 C := \text{Ob}(C) / \simeq$$

其中 $u \simeq v$ 当且仅当存在态射 $u \rightarrow v$. 群胚中每个箭头都可逆, 所以这的确是等价关系. 这里的连通分支就是对象同构类, 暂时不涉及对象集合上的拓扑.

对 $u \in C$, 定义

$$\text{Aut}_C(u) := \text{Hom}_C(u, u)$$

态射复合使它成为群, 称为 u 的**自同构群**. 非空群胚 C 称为**连通的**, 若 $\pi_0 C$ 只有一个元素.

命题 1.2.3（沿同构搬运对称性）. 设 $f : u \rightarrow v$ 是群胚 C 中的态射. 则共轭给出群同构

$$\text{Aut}_C(u) \rightarrow \text{Aut}_C(v), \quad a \mapsto f \circ a \circ f^{-1}$$

而映射

$$\text{Aut}_C(u) \rightarrow \text{Hom}_C(u, v), \quad a \mapsto f \circ a$$

是集合的双射. 因而同构对象具有同构的自同构群, 且选定一个 $u \rightarrow v$ 的箭头后, 其余所有箭头都可以由自同构得到.

证明. 共轭保持乘法, 它的逆是沿 f^{-1} 的共轭. 第二个映射的逆为 $h \mapsto f^{-1} \circ h$. 两个断言都由结合律和逆的性质直接得到. $\square$

注（箭头集合通常没有指定的单位元）. $\text{Aut}_C(u)$ 通过右复合作用在 $\text{Hom}_C(u, v)$ 上, 当后者非空时, 这个作用自由且传递. 这样的非空集合称为一个**挠子** (torsor). 它很像群本身, 但没有指定哪个元素充当起点.

因此, 上面的双射依赖于所选的 f . 共轭同构也通常不是典范的: 若换成另一个箭头, 得到的群同构相差一个内自同构.

1.2.3 群给出的群胚与群胚的等价

定义 1.2.4 (单对象群胚). 给定群 G , 定义群胚 BG : 它只有一个对象 $*$, 并且

$$\mathrm{Hom}_{BG}(*, *) = G$$

恒等态射是群的单位元, 逆态射由群的逆给出, 复合约定为

$$h \circ g := hg$$

即先走 g , 再走 h . 反过来, 任何只有一个对象的群胚, 都由该对象的自同构群按这种方式得到. 参见 [The26, Tag 0019].

注 (一个对象可以有很多对称). 虽然 BG 只有一个对象, 但它的箭头可以非常丰富. 例如

$$\pi_0(BS_3) = \{*\}, \quad \mathrm{Aut}_{BS_3}(*) = S_3$$

所以它与只有恒等箭头的单点群胚有本质区别.

定义 1.2.5 (群胚之间的等价). 群胚之间的函子 $F : C \rightarrow D$ 称为**等价**, 若存在函子 $Q : D \rightarrow C$ 以及自然同构

$$QF \simeq \mathrm{id}_C, \quad FQ \simeq \mathrm{id}_D$$

此时记 $C \simeq D$. 这允许改变对象的具体选取, 但要求保留对象之间的全部态射信息.

命题 1.2.4 (等价的判别). 在通常的选择公理下, 函子 $F : C \rightarrow D$ 是群胚的等价, 当且仅当它满足:

1. **全忠实**. 对任意 $u, v \in C$, 映射

$$\mathrm{Hom}_C(u, v) \rightarrow \mathrm{Hom}_D(Fu, Fv)$$

是双射.

2. **本质满**. 每个 $w \in D$ 都同构于某个 Fu .

证明. 有拟逆的函子满足这两个条件. 反过来, 对每个 $w \in D$, 选取对象 $Qw \in C$ 及同构 $\varepsilon_w : F(Qw) \rightarrow w$. 对态射 $h : w \rightarrow w'$, 由全忠实性唯一确定 Qh , 使

$$F(Qh) = \varepsilon_{w'}^{-1} \circ h \circ \varepsilon_w$$

唯一性保证 Q 保持恒等与复合, 并且 ε 给出 $FQ \simeq \mathrm{id}_D$. 再将 $\varepsilon_{Fu} : F(Q(Fu)) \rightarrow Fu$ 用全忠实性提升, 就得到另一个自然同构 $QF \simeq \mathrm{id}_C$. $\square$

命题 1.2.5 (每个连通群胚都是一个群的展开). 设 C 是非空连通群胚, 选定 $u \in C$. 将唯一对象送到 u 的函子给出等价

$$BAut_C(u) \simeq C$$

更一般地, 对每个同构类 $i \in \pi_0 C$ 选一个代表 u_i , 得到

$$C \simeq \sqcup_{i \in \pi_0 C} BAut_C(u_i)$$

右侧是不交并群胚: 不同分支之间没有态射.

证明. 由构造, 函子 $\mathbf{BAut}_C(u) \rightarrow C$ 全忠实; 由连通性, 每个对象都同构于 u , 所以它本质满. 对各个连通分支分别应用这个论证, 就得到第二个结论.

还可以看见这个等价如何把箭头压缩成群元素. 对每个 $v \in C$, 选择 $p_v : u \rightarrow v$, 并取 $p_u = \text{id}_u$. 则态射 $h : v \rightarrow w$ 对应

$$p_w^{-1} \circ h \circ p_v \in \text{Aut}_C(u)$$

中间的 p_w 与 p_w^{-1} 在复合时消去, 所以这个对应确实保持复合. $\square$

例 (有限集合的群胚). 对有限集合与双射组成的群胚, 每个同构类由元素个数 n 决定. 选定一个 n 元集合, 其自同构群就是对称群 S_n . 因此, 在固定集合论宇宙并按需扩大宇宙的约定下,

$$\mathbf{Fin}^{\text{iso}} \simeq \sqcup_{n \geq 0} \mathbf{BS}_n$$

这里只保留元素个数, 就得到集合 $\mathbb{N}$; 保留双射, 则每个元素个数还带着相应的对称群.

注 (函子之间也有可逆的比较). 若 C, D 是群胚, 则函子与自然变换组成的 $\mathbf{Fun}(C, D)$ 也是群胚: 自然变换的每个分量都是 D 中的同构, 逐个取逆就得到逆自然变换.

例如, 函子 $BG \rightarrow BH$ 恰好是群同态 $\varphi : G \rightarrow H$. 两个群同态 φ, ψ 之间的自然变换由一个 $h \in H$ 给出, 自然性恰好要求

$$h\varphi(g) = \psi(g)h, \quad g \in G$$

即 $\psi(g) = h\varphi(g)h^{-1}$. 因而在群胚的语言里, 群同态之间的共轭也有了自己的位置.

1.2.4 从路径得到基本群胚

前面把基本群中的元素想象成三角形运动的影片. 如果影片的终点可以不同于起点, 我们就会自然遇到一个群胚.

定义 1.2.6 (基本群胚). 对拓扑空间 X , 定义其**基本群胚** $\Pi_1(X)$: 对象是 X 中的点, 从 x 到 y 的态射是路径 $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ 在固定端点同伦下的等价类, 其中

$$\gamma(0) = x, \quad \gamma(1) = y$$

复合由路径的首尾拼接给出, 恒等态射由常值路径给出, 逆由路径倒放给出.

这里必须取路径的同伦类: 普通路径的拼接只有在重新参数化后才满足结合律, 一条路径接上它的倒放也通常不是字面上的常值路径. 取固定端点的同伦类后, 这些关系才成为严格的等式. 于是

$$\pi_0(\Pi_1(X)) = \pi_0(X), \quad \text{Aut}_{\Pi_1(X)}(x) = \pi_1(X, x)$$

左边记录所有点以及它们之间的路径类, 右边的基本群则只看其中一个点的自同构.

例 (重新理解三角形的运动). 前面证明了 $\mathcal{T}$ 道路连通且 $\pi_1(\mathcal{T}, \Delta_0) \simeq \mathbb{Z}$, 因而

$$\Pi_1(\mathcal{T}) \simeq B\mathbb{Z}$$

等边三角形旋转 120 度所给出的回路, 对应这里的一个生成元.

另一方面, $\mathcal{M}$ 可缩, 所以

$$\Pi_1(\mathcal{M}) \simeq B\{1\} \simeq \text{disc}(\{*\})$$

可见对全等类空间取基本群胚, 仍然不会恢复等边三角形的 S_3 对称群. 路径的同伦类与实现全等的等距变换, 是两种不同的箭头.

1.2.5 集合上的群作用与作用群胚

定义 1.2.7 (作用群胚). 设群 G 左作用在集合 S 上. 定义**作用群胚** (action groupoid), 记为 $S//G$, 对象是 S 的元素, 而

$$\text{Hom}_{S//G}(u, v) := \{g \in G : g \cdot u = v\}$$

为了同时记录箭头的起点, 也把它写成

$$(g, u) : u \rightarrow g \cdot u$$

复合, 恒等和逆分别为

$$(h, g \cdot u) \circ (g, u) = (hg, u)$$

$$\text{id}_u = (1, u), \quad (g, u)^{-1} = (g^{-1}, g \cdot u)$$

双斜线表示保留作用箭头的群胚; 单斜线 S/G 仍表示普通轨道集合.

证明. 若 $g \cdot u = v$ 且 $h \cdot v = w$, 则 $(hg) \cdot u = w$, 所以复合良定义. 群的结合律给出态射复合的结合律, 而单位元和逆的公式直接满足群胚公理. $\square$

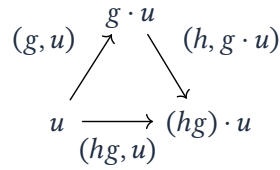


图 2 作用群胚中的复合. 箭头保存了具体的群元素, 不能只留下起点和终点.

命题 1.2.6 (轨道与稳定子分别保存在哪里). 对群作用 $G \curvearrowright S$, 有

$$\pi_0(S//G) \cong S/G$$

$$\text{Aut}_{S//G}(u) = G_u := \{g \in G : g \cdot u = u\}$$

因而在每个轨道 O 中选择一个 u_O , 就有群胚等价

$$S//G \simeq \sqcup_{O \in S/G} BG_{u_O}$$

证明. 两个对象之间存在箭头, 当且仅当它们处于同一轨道; 一个箭头的起点和终点都是 u , 当且仅当相应群元素固定 u . 最后一个断言来自连通群胚的分解. $\square$

例 (传递作用, 自由作用与平凡作用). 设 $H \subseteq G$ 是子群. G 左作用在左陪集集合 G/H 上, 这个作用传递, 而陪集 H 的稳定子就是 H . 所以

$$(G/H)//G \simeq BH$$

特别地, G 在自身上的左乘作用自由且传递, 因此 $G//G$ 等价于单点离散群胚.

若 G 平凡地作用在 S 上, 则不同对象之间没有箭头, 每个对象的自同构群却都是 G . 因而

$$S//G \simeq \sqcup_{u \in S} BG$$

取 $S = \{*\}$, 就再次得到 BG .

命题 1.2.7 (什么时候普通商没有丢失群胚信息?). 自然函子

$$q: S//G \rightarrow \text{disc}(S/G)$$

将对象送到轨道, 将每个箭头送到恒等箭头. 它是群胚等价, 当且仅当作用是自由的.

证明. q 总是本质满. 若作用自由, 则同一轨道的两个对象之间恰有一个箭头, 不同轨道之间没有箭头, 所以 q 全忠实. 反过来, 若 q 全忠实, 则它在每个对象的自同构群上给出双射 $G_u \rightarrow \{1\}$, 因而所有稳定子都平凡. $\square$

注 (普通商的泛性质). 更一般地, 每个群胚都有自然函子 $C \rightarrow \text{disc}(\pi_0 C)$. 若目标是离散群胚 $\text{disc}(S)$, 则任何函子 $C \rightarrow \text{disc}(S)$ 都必须把同构对象送到同一个元素, 因而唯一地通过 $\pi_0 C$ 分解. 也就是说

$$\text{Hom}_{\mathbf{Grpd}}(C, \text{disc}(S)) \cong \text{Hom}_{\mathbf{Set}}(\pi_0 C, S)$$

普通商正好适合只接受集合值的分类问题. 当我们也想保留自同构时, 就需要群胚中的箭头.

1.2.6 回到三角形: 全等与运动的两种群胚

现在令 $G = \text{Isom}(\mathbb{R}^2)$, 暂时只把 G 与 $\mathcal{T}$ 看作群和集合. 开头构造的三角形群胚正是

$$\mathcal{T}//G$$

其同构类集合是全等类集合 $\mathcal{M}$ 的底层集合. 不过, 在每个全等类内部, 还有相应的稳定子群.

三角形类型	自同构群	该全等类的满子群胚
三边互不相等	$\{1\}$	$B\{1\}$
等腰但非等边	C_2	BC_2
等边	$D_3 \simeq S_3$	BS_3

表 1 第三列表示群胚的等价类型. 对象的对称性随三角形的形状而变化.

对于等边三角形 Δ_0 , 旋转 120 度是一条自同构, 连续复合三次便得到恒等变换, 所以它在这个自同构群中是三阶元素. 前面由旋转运动得到的基本群元素却有无限阶. 这并不矛盾:

- 在 $\mathcal{T}//G$ 中, 箭头记录一个**等距变换**. 三次旋转的复合就是恒等变换.
- 在 $\Pi_1(\mathcal{T})$ 中, 箭头记录一段**运动的固定端点同伦类**. 旋转整整一圈的运动仍然不能缩成常值运动.

注 (忘记标号也可以用作用群胚记录). S_3 在标号三角形集合 $\tilde{\mathcal{T}}$ 上的作用是自由的, 所以普通群胚的意义下

$$\tilde{\mathcal{T}}//S_3 \simeq \text{disc}(\mathcal{T})$$

这里右边只取 $\mathcal{T}$ 的底层集合. 这个结论没有把 $\mathcal{T}$ 的拓扑变成离散拓扑, 也没有声称它的基本群消失. 它只是说: 单独忘记顶点标号时, 没有额外的稳定子需要保留.

1.2.7 群胚的分类空间

群胚已经把点和可逆箭头放在了一起. 我们还可以把这些箭头画成边, 把复合画成三角形, 从而真正造出一个拓扑空间.

定义 1.2.8 (神经与分类空间). 对小群胚 C , 它的**神经** (nerve) NC 的 n 维数据, 是所有长度为 n 的可复合箭头链

$$u_0 \xrightarrow{f_1} u_1 \xrightarrow{f_2} \dots \xrightarrow{f_n} u_n$$

特别地, N_0C 是对象集合, N_1C 是态射集合, N_2C 是可复合的箭头对. 面映射由去掉端点或复合相邻箭头给出, 退化映射由插入恒等箭头给出; 这些数据组成一个单纯集.

给每条长度为 n 的链放上一个标准拓扑 n -单形, 并按这些面映射和退化映射粘合, 得到几何实现. 群胚的**分类空间**定义为

$$BC := |NC|$$

对群 G , 通常所说的分类空间 BG 指

$$BG := |N(BG)|$$

本节用粗体 BG 表示单对象群胚, 用 BG 表示其分类空间.

$$\begin{array}{ccc} & u_1 & \\ f \nearrow & & \searrow g \\ & \parallel & \\ u_0 & \xrightarrow{g \circ f} & u_2 \end{array}$$

图 3 神经中的一个 2-单形. 填入的三角形把先走 f 再走 g 与直接走复合联系起来.

定理 1.2.1 (群胚保存的是同伦 1-型). 对普通小群胚 C , 有自然的对应

$$\pi_0(BC) \cong \pi_0 C, \quad \pi_1(BC, u) \simeq \text{Aut}_C(u)$$

并且

$$\pi_n(BC, u) = 0, \quad n \geq 2$$

特别地, 对离散群 G , BG 是一个 $K(G, 1)$ 空间, 即连通且只有基本群可能非平凡的空间. 群胚等价诱导分类空间的同伦等价. 参见 [Bro87, 第 6 节].

证明思路. 自然变换在神经的几何实现上给出同伦, 所以群胚等价给出同伦等价. 利用前面的分解, 只需考虑 $C = BG$.

取对象集合为 G , 任意两个对象之间恰有一个箭头的群胚 E . 它等价于单点群胚, 因而 $|NE|$ 可缩. G 的右乘给出 E 上的作用. 将箭头 $a \rightarrow b$ 送到 ba^{-1} , 得到到 BG 的函子, 因为

$$(cb^{-1})(ba^{-1}) = ca^{-1}$$

在神经上, 这给出标准的普遍 G -覆盖模型 $|NE| \mapsto BG$. 覆盖空间可缩, 因此 BG 的基本群是 G , 所有更高同伦群为零. $\square$

例 (群胚距离生象还有多远?). BZ 同伦等价于圆周 S^1 , 因而前面的三角形空间满足

$$B(\Pi_1(\mathcal{T})) \sim BZ \sim S^1 \sim \mathcal{T}$$

这个例子中, 基本群胚已经捕捉到了整个同伦型.

但 S^2 单连通, 所以 $\Pi_1(S^2)$ 等价于单点群胚, 而 $\pi_2(S^2) \simeq \mathbb{Z}$. 这些二维信息在取基本群胚时消失了. 若希望继续记住同伦之间的同伦, 以及更高层的相容关系, 就要向更高的群胚与生象迈进.

1.2.8 范畴中的群胚对象

还有一个问题需要处理. 刚才构造 $\mathcal{T} // \text{Isom}(\mathbb{R}^2)$ 时, 我们暂时忘掉了拓扑, 所以它记住哪些三角形全等以及各自的对称, 却没有把三角形与等距变换的连续变化保留为拓扑结构. 我们希望让对象组成一个空间, 箭头也组成一个空间, 并要求群胚的运算连续.

这可以统一地在范畴中完成. 以下设 C 是具有有限极限的局部小范畴, 记终对象为 1_C . 有限极限保证了终对象, 有限积和纤维积存在. 我们先讨论普通范畴中的严格群胚对象.

定义 1.2.9 (群胚对象). C 中的一个群胚对象由两个对象 x_0, x_1 及下列结构态射组成:

- 源与目标. $s, t : x_1 \rightarrow x_0$, 分别给出箭头的起点和终点.
- 恒等. $e : x_0 \rightarrow x_1$.
- 逆. $i : x_1 \rightarrow x_1$.
- 复合. 定义

$$x_2 := x_1 \times_{s, x_0, t} x_1$$

并给出 $m : x_2 \rightarrow x_1$. 若将可复合的箭头对写成 (b, a) , 则条件为 $s(b) = t(a)$, 且约定

$$m(b, a) = b \circ a$$

记 $p_1, p_2 : x_2 \rightarrow x_1$ 为两个投影. 这些结构满足源与目标的相容关系

$$s \circ e = t \circ e = \text{id}_{x_0}$$

$$s \circ i = t, \quad t \circ i = s$$

$$s \circ m = s \circ p_2, \quad t \circ m = t \circ p_1$$

以及结合律, 单位律和逆律

$$m(c, m(b, a)) = m(m(c, b), a)$$

$$m(e(t(a)), a) = a, \quad m(a, e(s(a))) = a$$

$$m(i(a), a) = e(s(a)), \quad m(a, i(a)) = e(t(a))$$

最后三行是相应纤维积上态射的等式. 为便于阅读, 用了广义元素记法: 对每个测试对象 $w \in C$, 它们都要对来自 w 的可复合箭头成立.

通常将这个群胚对象简记为 $x_1 \rightrightarrows x_0$, 但这个简写也包含了 e, i, m 的全部数据与公理.

这里的纤维积表达了“只有首尾相接的箭头才能复合”. 它由下面的拉回方块定义:

$$\begin{array}{ccc} x_2 & \xrightarrow{p_2} & x_1 \\ p_1 \downarrow & & \downarrow t \\ x_1 & \xrightarrow{s} & x_0 \end{array}$$

图 4 可复合箭头对组成的对象. 方块交换表达 $s(b) = t(a)$, 拉回性质保证恰好记录全部这样的箭头对.

命题 1.2.8 (用测试对象理解内部群胚). 给定上述对象和结构态射, 它们构成 C 中的群胚对象, 当且仅当对每个 $w \in C$, 集合

$$x_0(w) := \text{Hom}_C(w, x_0), \quad x_1(w) := \text{Hom}_C(w, x_1)$$

在诱导的结构映射下构成普通群胚. 因而一个群胚对象给出函子

$$C^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Grpd}, \quad w \mapsto (x_1(w) \rightrightarrows x_0(w))$$

对态射 $v \rightarrow w$, 相应的函子由预复合得到.

证明. 可表函子 $\text{Hom}_C(w, -)$ 保持极限, 特别地

$$\text{Hom}_C(w, x_2) \cong x_1(w) \times_{s, x_0(w), t} x_1(w)$$

所以内部的可复合箭头对, 在取 w 值点后正好变成普通的可复合箭头对. 群胚公理也随之成为集合之间映射的等式. 反过来, 若这些等式对每个 w 都成立, 则由 Yoneda 引理, 原来的态射等式成立. $\square$

注 (要检查所有测试对象). 一般不能只检查 $\text{Hom}_C(1_C, -)$ 所给出的全局点. 例如概形的结构并不由某个域上的点集完全决定. 内部群胚的运算是范畴 C 中的态射, 因而也能一致地作用于所有参数化的点.

概形中常用的群胚定义正是这种函子点的表述, 参见 [The26, Tag 0230]. 这里的定义是它在具有有限极限的范畴中的同样构造.

定义 1.2.10 (内部函子). 从 $x_1 \rightrightarrows x_0$ 到 $y_1 \rightrightarrows y_0$ 的**内部函子**, 是一对态射

$$F_0 : x_0 \rightarrow y_0, \quad F_1 : x_1 \rightarrow y_1$$

它们与源, 目标, 恒等, 逆和复合相容. 例如

$$s_y \circ F_1 = F_0 \circ s_x, \quad t_y \circ F_1 = F_0 \circ t_x$$

$$F_1 \circ m_x = m_y \circ (F_1 \times F_1)$$

最后一式中的乘积表示诱导在可复合箭头对的纤维积上的态射. 等价地, 对每个测试对象 w , 这对态射都诱导一个普通群胚的函子. 群胚对象与内部函子组成的范畴记为 $\mathbf{Grpd}(C)$.

例 (集合, 拓扑空间与概形中的群胚).

- 当 $C = \mathbf{Set}$ 时, 群胚对象就是普通小群胚: x_0 是对象集合, x_1 是全部箭头的集合.
- 当 $C = \mathbf{Top}$ 时, 得到**拓扑群胚**: 对象和箭头都有拓扑, 且 s, t, e, i, m 全部连续. 此处 $\mathbf{Top}$ 取所有拓扑空间与连续映射组成的范畴.
- 固定概形 S , 取 $C = \mathbf{Sch}/S$, 就得到 S 上的**群胚概形**. 此时通常改用大写字母, 写作

$$R \rightrightarrows U, \quad m : R \times_{s, U, t} R \rightarrow R$$

所有结构态射都是 S 上的概形态射, 所有积都在相应的基底上进行. 定义本身没有要求 s, t 光滑或平坦; 这些是可以另外施加的几何条件.

例（离散内部群胚与 Čech 群胚）. 任意 $u \in C$ 给出内部离散群胚 $u \rightrightarrows u$, 其中所有结构态射都是恒等态射, 复合的定义域按典范同构识别为 u . 在 **Top** 中, u 可以有任意拓扑; “离散”只表示只有恒等箭头.

更一般地, 给定态射 $f: u \rightarrow v$, 令

$$x_0 = u, \quad x_1 = u \times_v u$$

把 (b, a) 理解为从 a 到 b 的唯一箭头, 条件是 $f(a) = f(b)$. 源, 目标和复合为

$$s(b, a) = a, \quad t(b, a) = b, \quad (c, b) \circ (b, a) = (c, a)$$

恒等由对角态射给出, 逆由交换两个因子给出. 这称为 f 的 Čech 群胚或核对群胚.

在集合中, 它只记录同一个纤维里的元素彼此等价, 因而对等关系 $f(a) = f(b)$. 它的同构类集合是 f 的像, 只有在 f 满射时才是整个 v .

命题 1.2.9（保持有限极限的函子搬运群胚对象）. 若 $L: C \rightarrow D$ 保持有限极限, 则逐个应用 L 给出函子

$$\mathbf{Grpd}(C) \rightarrow \mathbf{Grpd}(D)$$

特别地, 对概形态射 $S' \rightarrow S$, 一个 S 上的群胚概形 $R \rightrightarrows U$ 基变换为

$$(R \times_S S') \rightrightarrows (U \times_S S')$$

它是 S' 上的群胚概形.

证明. 因为 L 保持纤维积, $L(x_2)$ 典范同构于 $L(x_1) \times_{L(x_0)} L(x_1)$, 其中纤维积使用 $L(s), L(t)$. 因而 $L(m)$ 具有所需的定义域, 所有群胚公理也由函子性保持. 基变换函子保持有限极限, 所以是这一结论的特例. $\square$

1.2.9 群对象及其作用

要在 C 内部重复群作用的构造, 首先要把群本身也放进 C .

定义 1.2.11（群对象）. C 中的一个群对象是对象 g , 连同乘法, 单位和逆

$$\mu: g \times g \rightarrow g, \quad \varepsilon: 1_C \rightarrow g, \quad \iota: g \rightarrow g$$

满足结合律

$$\mu \circ (\mu \times \text{id}_g) = \mu \circ (\text{id}_g \times \mu)$$

单位律

$$\mu \circ (\varepsilon \times \text{id}_g) = \text{id}_g, \quad \mu \circ (\text{id}_g \times \varepsilon) = \text{id}_g$$

以及逆律

$$\mu \circ (\iota, \text{id}_g) = \varepsilon \circ !, \quad \mu \circ (\text{id}_g, \iota) = \varepsilon \circ !$$

这里省略积的典范结合与单位同构, $!: g \rightarrow 1_C$ 是唯一一态射, 而 $(\iota, \text{id}_g): g \rightarrow g \times g$ 表示配对态射.

等价地, 这些结构使每个 $g(w) = \text{Hom}_C(w, g)$ 成为群, 并且这个群结构关于测试对象 w 自然.

例（群对象的几种面貌）. **Set** 中的群对象是通常的群; **Top** 中的群对象是拓扑群; **Sch** / S 中的群对象是 S 上的群概形. 在最后一种情形, 记群概形为 G , 则单位态射是 $S \rightarrow G$, 乘法是 $G \times_S G \rightarrow G$. 参见 [The26, Tag 022R].

定义 1.2.12（群对象的作用）. 群对象 g 在对象 $x \in C$ 上的左作用是态射

$$\alpha : g \times x \rightarrow x$$

满足

$$\alpha \circ (\mu \times \text{id}_x) = \alpha \circ (\text{id}_g \times \alpha)$$

$$\alpha \circ (\varepsilon \times \text{id}_x) = \text{id}_x$$

换言之, 对每个测试对象 w , 它使 $g(w)$ 左作用在 $x(w)$ 上, 并且这些作用与预复合相容.

例如, 拓扑群的连续作用以及群概形在概形上的作用, 都是这个定义的实例. 概形的情形参见 [The26, Tag 022Y].

注（外部作用与内部作用）. 若 G 只是一个普通群, 那么给出同态 $G \rightarrow \text{Aut}_C(x)$, 等价于给出函子 $BG \rightarrow C$ 且将唯一对象送到 x . 这是普通群通过 C 中的自同构所作的外部作用.

内部作用则要求群本身是 C 的对象 g , 并给出态射 $g \times x \rightarrow x$. 比如在拓扑空间中, 仅仅说每个群元素分别作用为同胚, 还没有要求作用关于群参数与空间参数联合连续. 这个额外的连续性正包含在内部作用的定义里.

1.2.10 群对象的作用产生群胚对象

命题 1.2.10（内部作用群胚）. 设群对象 g 通过 $\alpha : g \times x \rightarrow x$ 作用在 x 上. 定义

$$x_0 = x, \quad x_1 = g \times x$$

源与目标分别为

$$s = \text{pr}_2, \quad t = \alpha$$

恒等和逆为

$$e = (\varepsilon \circ !, \text{id}_x) : x \rightarrow g \times x$$

$$i = (\iota \circ \text{pr}_1, \alpha) : g \times x \rightarrow g \times x$$

存在典范同构

$$g \times g \times x \cong (g \times x) \times_{s,x,t} (g \times x)$$

在广义元素上写成

$$(b, a, z) \mapsto ((b, \alpha(a, z)), (a, z))$$

在这个同构下, 定义复合为

$$m = \mu \times \text{id}_x : g \times g \times x \rightarrow g \times x$$

这些数据构成 C 中的群胚对象, 称为**内部作用群胚**, 记为 $x//g$.

证明. 先看可复合的箭头对. 若 (a, z) 是第一支箭头, 它的终点是 $\alpha(a, z)$, 所以第二支箭头必定写成 $(b, \alpha(a, z))$. 因此自由选择 b, a, z , 就恰好给出全部可复合箭头对. 这一对应与测试对象自然相容, 也可以直接由纤维积的泛性质得到上述典范同构.

在这些坐标下, 两支箭头的复合为

$$(b, \alpha(a, z)) \circ (a, z) = (\mu(b, a), z)$$

其目标正确, 因为作用公理给出

$$\alpha(\mu(b, a), z) = \alpha(b, \alpha(a, z))$$

逆箭头则是

$$(a, z)^{-1} = (\iota(a), \alpha(a, z))$$

它确实回到 z , 因为

$$\alpha(\iota(a), \alpha(a, z)) = \alpha(\mu(\iota(a), a), z) = z$$

结合律, 单位律和另一侧的逆律同样来自群对象及其作用的公理. 对每个测试对象, 这些正是普通作用群胚的公式, 所以前面的测试对象判别保证它们构成内部群胚. $\square$

注 (构造作用群胚不需要商存在). 上述构造只使用有限积与纤维积, 并没有假设 C 中存在商对象. 若普通商 x/g 存在, 它是源与目标的余等化子

$$g \times x \rightrightarrows x \xrightarrow{q} x/g$$

即 $q \circ \alpha = q \circ \text{pr}_2$, 且任何满足这个等式的态射 $x \rightarrow y$ 都唯一地通过 q 分解.

$x//g$ 则表示整个作用群胚对象. 例如 g 作用在终对象 1_C 上时, 普通商就是 1_C , 但作用群胚仍然保留完整的箭头对象 g .

例 (内部的单对象群胚). 对群对象 g , 取其在终对象上的唯一作用, 就得到

$$B_C g := (g \rightrightarrows 1_C)$$

两个箭头都是到终对象的唯一态射, 而恒等, 逆和复合分别就是 ε, ι, μ . 反过来, 对象部分为 1_C 的群胚对象, 正好给出一个群对象.

对每个测试对象 w , 有

$$(B_C g)(w) \simeq B(g(w))$$

因为 $\text{Hom}_C(w, 1_C)$ 恰有一个元素. 所以这里的“单对象”指内部对象部分是终对象 1_C ; 箭头对象 g 则可以有丰富的结构.

命题 1.2.11 (等变态射诱导内部函子). 设 $\rho: g \rightarrow h$ 是群对象的同态, g 作用在 x 上, h 作用在 y 上. 若态射 $f: x \rightarrow y$ 满足

$$f \circ \alpha_x = \alpha_y \circ (\rho \times f)$$

则 f 与 $\rho \times f$ 给出内部函子

$$x//g \rightarrow y//h$$

证明. 在广义元素上, 对象 z 送到 $f(z)$, 箭头 (a, z) 送到 $(\rho(a), f(z))$. 等变性保证终点相容, 群同态的性质保证恒等, 逆与复合相容. $\square$

例（保留三角形的连续变化）. 回到 $C = \mathbf{Top}$, 令 $g = \mathbf{Isom}(\mathbb{R}^2)$ 带通常的拓扑群结构, $x = \mathcal{T}$. 连续作用给出拓扑群胚

$$\mathbf{Isom}(\mathbb{R}^2) \times \mathcal{T} \rightrightarrows \mathcal{T}$$

它同时保存三角形的连续变化, 等距变换的连续变化, 以及各个三角形的稳定子. 对一个测试空间 w , 对象是连续映射 $\Delta : w \rightarrow \mathcal{T}$, 即由 w 参数化的三角形族; 两个族之间的箭头是连续映射 $a : w \rightarrow \mathbf{Isom}(\mathbb{R}^2)$, 满足

$$\Delta'(z) = a(z) \cdot \Delta(z), \quad z \in w$$

这就把单个三角形之间的全等, 推广成了连续变化的三角形族之间的全等.

注（不要把集合中的分解直接搬到拓扑中）. 普通群胚可以通过选择每个同构类的代表分解成若干 BG . 对拓扑群胚, 任意选择的代表和连接箭头未必连续, 所以这个集合层面的分解不自动给出拓扑群胚的内部等价.

同样, 前面关于 BC 的高阶同伦群消失的结论针对普通小群胚. 拓扑群胚的神经是单纯空间, 其中的拓扑本身还可能带有高阶同伦信息.

例（概形中的作用群胚与稳定子）. 固定概形 S , 设 S 上的群概形 G 作用在 S -概形 U 上. 我们得到群胚概形

$$G \times_S U \rightrightarrows U$$

对任意测试概形 $T \rightarrow S$, 它给出普通作用群胚

$$U(T) // G(T)$$

这不仅记录域值点之间的变换, 也记录以一般概形为参数的族.

给定 T 值点 $u : T \rightarrow U$, 将作用基变换到 T 上. 记 $G_T = G \times_S T$, 以及 $u_T : T \rightarrow U \times_S T$. 令

$$o_u : G_T \rightarrow U \times_S T, \quad a \mapsto a \cdot u_T$$

则纤维积

$$\mathrm{Stab}_G(u) := G_T \times_{o_u, U \times_S T, u_T} T$$

是 T 上的群概形, 称为 u 的**稳定子群概形**. 对任意 $T' \rightarrow T$, 它的 T' 值点正好是固定 $u|_{T'}$ 的群元素. 单位, 乘法和逆保持这个条件, 所以它确实承袭了群结构.

因而在代数几何中, 自同构也可以有自己的几何结构, 不必只是一个抽象群.

例（伸缩作用与原点的额外对称）. 设 k 是域, 取乘法群概形 $G = \mathrm{Spec} k[t, t^{-1}]$ 与仿射直线 $U = \mathrm{Spec} k[z]$, 作用由伸缩 $a \cdot z = az$ 给出. 原点被整个 G 固定, 而在去掉原点的开子概形上, 这个作用自由.

对域扩张 K/k , 这给出 $K^\times$ 在 K 上的乘法作用. 非零元素构成一个轨道, 且稳定子平凡; 原点单独构成一个轨道, 稳定子却是整个 $K^\times$. 因而

$$U(K) // G(K) \simeq B(K^\times) \sqcup \mathrm{disc}(\{*\})$$

这个两轨道的例子再次说明, 仅仅列出轨道, 还没有记录各个轨道中的对称性.

注（作用群胚与商叠的距离）。目前的 $U//G$ 是由两个概形及结构态射构成的群胚对象。若以后在选定的 Grothendieck 拓扑下构造商叠 $[U/G]$, 还需要把局部对象与同构作下降和粘合。

例如 $B_{\text{Sch}}/{}_SG = (G \rightrightarrows S)$ 的每个测试群胚只有一个对象, 而在 fppf 拓扑下, 相应的分类叠还允许非平凡的 G -挠子。内部群胚与商叠的关系, 可参见 [The26, Tags 044O, 04UV]。

1.3 从群胚走向生象

1.3.1 保留同伦, 而不只保留同伦类

回到三角形运动的例子。在基本群胚 $\Pi_1(\mathcal{T})$ 中, 一条态射是一段运动的同伦类。两段运动只要能够连续变成彼此, 就被当作同一条态射。这很方便, 但我们也因此忘掉了它们是怎样变成彼此的。

可以再多保留一层: 除了三角形和它们之间的运动, 也记录运动之间的同伦。然后继续记录同伦之间的同伦, 如此向上。直观上, 我们希望对有

- 对象, 例如一个三角形。
- 对象之间的路径, 例如一段三角形运动。
- 路径之间的同伦, 例如一段运动如何连续变成另一段运动。
- 这些同伦之间的更高同伦, 以及继续向上的相容关系。

路径可以倒放, 同伦也可以反向进行。不过, 一段路径接上它的倒放, 通常只是同伦于常值路径。因此, 这里的可逆与结合都需要连同相应的同伦一起记录。无穷群胚就是组织这些数据的语言。为了给出准确的定义, 我们接着使用前面神经构造中的单纯形。

1.3.2 单纯集与缺了一个面的单纯形

前面已经见过, 神经把对象画成点, 态射画成边, 把复合画成三角形。同样的神经构造适用于任意普通小范畴。单纯集则允许更一般的单纯形数据, 不要求每个高维单纯形都由一串箭头唯一确定。

定义 1.3.13 (单纯集与角)。记 Δ 为有限非空全序集 $[n] = \{0 < \dots < n\}$ 及保序映射组成的范畴。一个单纯集是函子

$$K : \Delta^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$$

其中 $K_n := K([n])$ 是 n -单纯形的集合。保序映射诱导面映射与退化映射, 分别记录取面与重复顶点; 单纯集之间的映射是这些函子之间的自然变换。

把 $[n]$ 也看作范畴, 其中 $i \leq j$ 时恰有一个态射 $i \rightarrow j$ 。标准 n -单纯形是单纯集

$$\Delta^n := N([n])$$

对 $n \geq 1$ 及 $0 \leq i \leq n$, 第 i 个角 $\Delta_i^n \subset \Delta^n$ 是除第 i 个面之外的所有余维一面的并, 其中第 i 个面是与顶点 i 相对的面。当 $0 < i < n$ 时称为内角, $i = 0, n$ 时称为外角。

例如, Δ_1^2 只有三角形的两条边 $0 \rightarrow 1$ 和 $1 \rightarrow 2$, 缺少 $0 \rightarrow 2$ 以及三角形的内部。给出映射 $\Delta_1^2 \rightarrow K$, 就是在 K 中选定两条首尾相接的边。把它延拓到 $\Delta^2 \rightarrow K$, 就是补上第三条边, 以及以这三条边为边界的一个 2-单纯形。这个过程称为填角。

1.3.3 无穷范畴

定义 1.3.14 (无穷范畴). 本书中的**无穷范畴**或 ∞ -**范畴**指 $(\infty, 1)$ -**范畴**. 我们采用**准范畴** (quasicategory) 模型: 它是一个单纯集 C , 满足对所有 $n \geq 2$ 及 $0 < i < n$, 每个映射

$$\Lambda_i^n \rightarrow C$$

都可以延拓为 $\Delta^n \rightarrow C$. 也就是说, **每个内角都可以填充**, 但不要求填充唯一. 两个这样的无穷范畴之间的**函子**就是单纯集映射. 参见 [Lur26, Tag 003A].

这个定义的第一步正好表达了复合. 给定 $u \xrightarrow{f} v \xrightarrow{g} w$, 填充 Λ_1^2 得到一条边 $h: u \rightarrow w$ 以及一个 2-单纯形, 它说明 h 是 f 与 g 的一个复合.

$$\begin{array}{ccc} & v & \\ f \nearrow & & \searrow g \\ & \text{///} & \\ u & \xrightarrow{h} & w \end{array}$$

图 5 边 f, g 给出一个内角. 填充同时补出复合 h 与三角形内部的相容数据.

更高维的填角条件, 则组织复合的结合性以及这些结合关系之间的相容性. 直观地说, 一个 $(\infty, 1)$ -范畴允许态射之间有同伦, 并继续保留更高同伦; 高于 1 阶的态射都是同伦意义下可逆的, 但普通的 1-态射不一定可逆.

例 (普通范畴仍然在这里). 对普通小范畴 C , 神经 NC 是无穷范畴. 此时每个内角都有唯一填充: 两个可复合箭头决定唯一的复合, 而更高维的数据由普通的结合律确定.

例如, 范畴 [1] 有两个对象与一条非恒等箭头 $0 \rightarrow 1$. 它的神经 Δ^1 是无穷范畴, 但这条箭头没有逆. 因而“无穷”并不要求每一维都有新的非平凡数据, 也不要求所有箭头可逆.

1.3.4 无穷群胚与生象

在普通范畴中, 要求所有箭头可逆就得到群胚. 对无穷范畴, 也可以作同样的要求, 只是现在的逆允许在同伦意义下成立.

定义 1.3.15 (无穷群胚与生象). 在上述单纯集模型中, 一个**无穷群胚**是 **Kan 复形**: 即单纯集 K , 对所有 $n \geq 1$ 及 $0 \leq i \leq n$, 每个映射

$$\Lambda_i^n \rightarrow K$$

都可以延拓为 $\Delta^n \rightarrow K$. 也就是说, **所有角都可以填充**, 包括外角. 参见 [Lur26, Tag 002H].

无穷群胚也称为**生象** (anima, 复数 animae). 我们关心的是它所表示的同伦型; Kan 复形是这种对象的一种具体模型. 生象及其映射与高阶同伦组成的无穷范畴记为 **Ani**.

每个 Kan 复形当然都是无穷范畴. 加入外角的填充后, 每条边 $f: u \rightarrow v$ 都有同伦意义下的逆 $g: v \rightarrow u$, 即

$$g \circ f \sim \text{id}_u, \quad f \circ g \sim \text{id}_v$$

反过来, 一个所有 1-态射都在这种意义下可逆的无穷范畴, 就是 Kan 复形. 因而无穷群胚仍然可以理解为**所有态射都可逆的无穷范畴**. 参见 [Lur26, Tag 019D].

注(生象之间的等价). 这里不要求两个 Kan 复形作为单纯集同构. 一个映射 $K \rightarrow L$ 是生象之间的**等价**, 当且仅当其几何实现 $|K| \rightarrow |L|$ 是弱同伦等价: 它在 π_0 上给出双射, 并在每个基点的所有 $\pi_n, n \geq 1$, 上给出同构. 因此, 不同的单纯集可以表示等价的生象.

例(集合与群胚给出的生象). 普通小范畴 C 的神经 NC 是 Kan 复形, 当且仅当 C 是群胚. 因而一个集合通过离散群胚给出生象, 一个群 G 通过 $N(BG)$ 给出生象. 后者的几何实现就是前面的分类空间 BG . 参见 [Lur26, Tag 0035].

例(空间给出的生象). 对拓扑空间 X , 定义**奇异单纯集**

$$\mathrm{Sing}(X)_n := \mathrm{Hom}_{\mathbf{Top}}(|\Delta^n|, X)$$

其中 $|\Delta^n|$ 是标准拓扑 n -单纯形. 面映射由限制到面给出, 退化映射由预复合相应的单纯形映射给出.

它的 0-单纯形是点, 1-单纯形是路径, 2-单纯形是映入 X 的三角形, 更高单纯形继续记录高阶同伦数据. 这个单纯集总是 Kan 复形, 我们把它记作

$$\Pi_\infty(X) := \mathrm{Sing}(X)$$

称为 X 的**基本无穷群胚**, 或 X 所对应的生象. 参见 [Lur26, Tag 002K].

对空间来说, 填角只是把已经给定在单纯形若干个面上的连续映射延拓到整个单纯形. 之所以总能做到, 是因为拓扑单纯形可以收缩到它的任意一个角上. 这里补的是缺少一个面的角; 若给定的是整个边界, 则不一定能够填充, 高阶同伦群正可以检测这样的障碍.

生象保留了空间的所有同伦群及其相容信息. 反过来, 每个 Kan 复形 K 都与 $\mathrm{Sing}(|K|)$ 等价, 因而可以用一个空间表示, 参见 [Lur26, Tag 0142]. 在这个意义下, 生象就是空间的弱同伦型; 它不保留某个具体拓扑模型的全部细节.

例(回到圆周与球面). 三角形空间 $\mathcal{T}$ 同伦等价于圆周, 因此 $\Pi_\infty(\mathcal{T})$ 与 $\Pi_\infty(S^1)$ 是等价的生象. 这个例子只有基本群可能非平凡, 所以前面的普通群胚已经足够描述它的同伦型.

对球面 S^2 , $\Pi_1(S^2)$ 等价于单点群胚, 但 $\Pi_\infty(S^2)$ 仍然保留 $\pi_2(S^2) \simeq \mathbb{Z}$, 因而不等价于单点生象. 这正是继续保留高阶同伦所带来的新信息.

CHAPTER 02

意象 / Topoi

REFERENCES

参考文献

[Bro87] Ronald Brown. From Groups to Groupoids: A Brief Survey. *Bulletin of the London Mathematical Society* 19(2) (1987), 113–134. [PDF](#).

[Lur26] Jacob Lurie. Kerodon. 2026. <https://kerodon.net/>.

[The26] The Stacks Project Authors. The Stacks Project. 2026. <https://stacks.math.columbia.edu/>.